
Excel para Contadores

Domina Excel en el mundo contable y financiero

Alex Goyzueta Delgado
alexgoyzueta2018@gmail.com

Excel para Contadores

Domina Excel en el mundo contable y financiero

Créditos

Autor: Alex Goyzueta

© 2026 SistGoy. Todos los derechos reservados.

Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra sin autorización escrita del autor.

Dedicatoria

A los contadores que buscan dominar Excel
y convertir los números en historias con sentido.
Al que no se rinde ante un estado financiero
y encuentra belleza en un balance perfecto.

Prefacio

Por qué este libro existe

Excel es la herramienta más poderosa y menos aprovechada en el mundo contable. La mayoría de contadores usan Excel como una calculadora glorificada o como un bloc de notas digital. Pero Excel puede hacer mucho más.

Este libro nace de la necesidad real de contadores, auditores y financieros que quieren llevar su dominio de Excel al siguiente nivel. No es un libro de Excel genérico — es un libro de Excel **para contadores**, con ejemplos contables, casos financieros y situaciones del mundo real.

Cómo usar este libro

Cada capítulo combina una historia ambientada en un estudio contable con explicaciones técnicas detalladas. Al final de cada capítulo encontrarás ejercicios prácticos (enigmas) que refuerzan lo aprendido.

Los archivos de ejemplo están disponibles en la carpeta `codigos/` de cada capítulo.

Requisitos

- Excel 2019 o superior (idealmente Microsoft 365)
- Conocimientos básicos de contabilidad (debe, haber, estados financieros)
- Ganas de aprender y practicar

Introducción

El Estudio Contable "Cifras & Legados"

El estudio contable "Cifras & Legados" ocupaba el quinto piso de un edificio antiguo en el centro de Lima. Sus ventanas daban a la Plaza San Martín, y desde ellas se veía el ir y venir de la ciudad que nunca duerme.

Dentro, el ritmo era frenético. Era cierre de mes, y como siempre, todo el mundo trabajaba contra el reloj.

—¡María! —gritó el contador principal, Don Ricardo—. ¿Terminaste la conciliación bancaria?

—En eso estoy —respondió María, una joven contadora de 28 años—. Pero los datos del banco no cuadran con nuestros registros.

—Revisa las fórmulas —dijo Don Ricardo sin levantar la vista—. Siempre son las fórmulas.

María suspiró. Llevaba tres años trabajando en el estudio y aunque dominaba la teoría contable, sentía que Excel se le escapaba. Sabía hacer lo básico, pero cuando aparecían fórmulas complejas, tablas dinámicas o macros, prefería hacer los cálculos a mano o pedir ayuda.

—Señorita María —dijo una voz desde la puerta—. ¿Le puedo ayudar?

Era Don Alberto, el fundador del estudio, un hombre de 72 años que había visto la transición de los libros físicos a las hojas de cálculo.

—Don Alberto —dijo María—, no quiero molestarlo...

—No es molestia —sonrió el anciano—. He visto a muchos contadores pasar por aquí. Los que triunfan no son los que más saben de contabilidad. Son los que dominan Excel.

—Pero yo sé Excel —protestó María.

—¿Sabes usar BUSCARX? ¿Sabes crear una tabla dinámica con segmentadores? ¿Sabes automatizar una conciliación bancaria con macros?

María guardó silencio.

—Pensé —dijo Don Alberto—. Te voy a enseñar todo lo que sé sobre Excel para contadores. Y no solo eso: te voy a mostrar cómo convertir los datos en información, y la información en decisiones.

María lo miró con atención.

—¿Por dónde empezamos?

—Por el principio —dijo Don Alberto, sentándose frente a la computadora—. Por configurar Excel como un contador de verdad.

Y así comenzó el viaje de María hacia el dominio de Excel para contadores. Un viaje que cambiaría no solo su forma de trabajar, sino su carrera profesional.

Este libro cuenta esa historia. Y te invita a ser parte de ella.

Capítulo 1: Configuración de Excel para Contabilidad

El escritorio de un contador digital

—Lo primero —dijo Don Alberto— es configurar Excel como un contador. No como un ingeniero ni como un estadístico. Como un contador.

María observaba la pantalla.

—Mira —continuó Don Alberto—. La mayoría de la gente abre Excel y empieza a escribir. Nosotros no. Nosotros preparamos el terreno.

La Historia

Eran las 8:30 a.m. cuando Don Alberto llegó al estudio con una taza de café en una mano y un cuaderno antiguo en la otra.

—Buenos días, Don Alberto —dijo el recepcionista.

—Buenos días, joven. ¿Ya llegó María?

—Sí, está en su escritorio.

Don Alberto caminó hacia el cubículo de María. La encontró mirando una hoja de Excel con los ojos entrecerrados.

—Problemas, ¿eh?

—No entiendo por qué estos números no suman bien —dijo María—. Son dólares, pero Excel está haciendo algo raro.

Don Alberto se rió suavemente.

—Excel no hace "cosas raras". Excel hace exactamente lo que le decimos. El problema es que a veces no sabemos cómo hablarle.

Configuración básica

Don Alberto se sentó y comenzó a navegar por los menús.

Archivo > Opciones > Avanzadas

—Primero —dijo—, configuramos la precisión de visualización. En contabilidad trabajamos con centavos, no con infinitos decimales.

Opciones > Avanzadas > Al calcular este libro:

- ☒ Establecer precisión de visualización
- ☒ Usar sistema de fechas 1904 (para compatibilidad con Mac)

Archivo > Opciones > Fórmulas

—Aquí está el corazón de todo:

Opciones de cálculo:

- Libro: Automático (pero conoce F9 para recalcular manual)
- [x] Habilitar cálculo iterativo
- Iteraciones máximas: 100
- Cambio máximo: 0.001

—El cálculo iterativo es clave en contabilidad —explicó Don Alberto—. Porque a veces tienes referencias circulares controladas, como cuando calculas intereses que dependen del saldo final, y el saldo final depende de los intereses.

Formatos contables

—Ahora —dijo Don Alberto—, los formatos.

Formatos de número para contabilidad

María tomó notas mientras Don Alberto explicaba:

1. **Formato Contable:** Diferente del formato moneda. El contable alinea los símbolos monetarios a la izquierda y los números a la derecha. Los valores negativos aparecen entre paréntesis.

...

Formato > Contabilidad

Símbolo: S/ (o \$)

Decimales: 2

...

2. **Formato personalizado para estados financieros:**

...

#,##0.00 ;(#,##0.00);"-"

...

—Este formato —explicó Don Alberto— muestra los positivos normales, los negativos entre paréntesis, y los ceros como un guión. Es el estándar contable.

3. **Formato de fecha fiscal:**

...

dd-mmm-aaaa

...

—Para períodos contables. O también:

...

"Período "mmm-aa

...

Temas y colores para contadores

Don Alberto abrió **Diseño de página > Colores**.

—Los contadores necesitamos claridad. Nada de fondos oscuros o colores llamativos.

Tema: Office

Colores: Office (o Grises para impresión)

Fuente: Calibri 10 (estándar contable)

—Y algo importante —añadió—: las líneas de cuadrícula. En contabilidad, las líneas nos ayudan a leer tablas de números.

Barra de acceso rápido personalizada

—Voy a configurar una barra de acceso rápido que todo contador debería tener:

Personalizar barra de herramientas de acceso rápido:

- Vista previa de impresión
- Bordes
- Combinar y centrar
- Formato de números contables
- Quitar duplicados
- Texto en columnas
- Inmovilizar paneles
- Proteger hoja

Plantilla de libro contable

—Y ahora, lo más importante —dijo Don Alberto—. Vamos a crear una plantilla.

Plantilla básica para estados financieros:

EMPRESA XYZ S.A.C.	
Estado de Resultados	
Al 31 de diciembre de 2025	
Ventas netas	1,000
Costo de ventas	(600)
Utilidad bruta	400
Gastos operativos	(200)
Utilidad operativa	200
Gastos financieros	(30)
Utilidad antes de impuestos	170
Impuesto a la renta	(51)
Utilidad neta	119

—¿Ves? —dijo Don Alberto—. No es solo poner números. Es estructurarlos, formatearlos, preparar el escenario.

Resumen del capítulo

Concepto	Configuración recomendada
Cálculo	Automático con iterativo habilitado
Decimales	Precisión de visualización activada
Formato contable	#,##0.00 ;(,##0.00);"-"
Fechas	dd-mm-aaaa
Tema	Office con Calibri 10
Barra acceso rápido	Bordes, formato contable, inmovilizar

Enigma contable #1

María recibió un archivo de Excel del Banco de la Nación con 5,000 transacciones. El formato de los montos venía como texto con comas (ej: "1,234.56") y las fechas en formato americano (MM/DD/AAAA).

Tu misión: Configura Excel para que María pueda:

1. Convertir esos textos a números sin perder precisión
2. Configurar el formato contable peruano (S/)
3. Mostrar las fechas en formato dd/mm/aaaa
4. Crear una plantilla de conciliación bancaria con formato condicional que resalte diferencias mayores a 1,000 en rojo

Abre el archivo `codigos/01\_configuracion/plantilla\_conciliacion.xlsx` para comenzar.

Capítulo 2: Catálogo de Cuentas y Estructura de Datos

El esqueleto de la contabilidad

—El catálogo de cuentas —dijo Don Alberto— es el esqueleto de la contabilidad. Si está mal estructurado, todo lo demás se derrumba.

María asintió. En la universidad le habían enseñado la teoría del plan contable, pero nunca cómo implementarlo en Excel.

La Historia

Sonó el teléfono. María contestó:

—Estudio "Cifras & Legados", buenos días.

—María, soy Carlos, de "Importaciones del Sur S.A.C." —la voz sonaba preocupada—. Necesito que me ayudes con algo.

—Dime, Carlos.

—Mi contador anterior manejaba todo en Excel, pero renunció y me dejó un archivo con 2,000 cuentas contables sin orden, sin códigos, sin nada. Necesito reorganizar todo. El problema es que algunos códigos tienen 4 dígitos, otros 6, y los nombres de cuentas están en distintos formatos.

María suspiró. Sabía exactamente lo que eso significaba: un caos contable.

—Te ayudo —dijo—. Pero primero vamos a estructurar bien el catálogo.

Principios del catálogo de cuentas en Excel

Don Alberto se acercó al escritorio.

—Un catálogo de cuentas bien diseñado tiene tres propiedades:

1. Jerarquía clara: Cada cuenta tiene un nivel (1=elemento, 2=rubro, 3=cuenta, 4=subcuenta, 5=analítica)

2. Códigos consistentes: Siempre la misma longitud, con ceros a la izquierda si es necesario

3. Clasificación por tipo: Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos, Gastos

—Mira este ejemplo —dijo, mostrando una hoja en pantalla:

Código	Descripción	Nivel	Tipo	Grupo
1	Activo	1	Activo	Balance
1.1	Activo Corriente	2	Activo	Balance
1.1.1	Caja	3	Activo	Balance
1.1.1.1	Caja General	4	Activo	Balance

1.1.1.1.01	Caja Soles	5	Activo	Balance
------------	------------	---	--------	---------

Validación de datos para el catálogo

—Ahora —dijo Don Alberto—, una de las herramientas más poderosas para el contador: la validación de datos.

Lista desplegable para tipo de cuenta:

Seleccionar rango > Datos > Validación de datos > Lista
Origen: Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos, Gastos, Costos

Validación de longitud de código:

Validación de datos > Personalizada
Fórmula: =LARGO(A2)=10

—Esto asegura que todos los códigos tengan exactamente 10 caracteres.

Validación de duplicados:

Validación de datos > Personalizada
Fórmula: =CONTAR.SI(\$A:\$A,A2)=1

—Evita que se registren dos cuentas con el mismo código.

Extraer datos con funciones de texto

—¿Y cómo limpiamos un catálogo desordenado? —preguntó María.

—Con funciones de texto —respondió Don Alberto.

LIMPIAR espacios extra:

=ESPACIOS(A2)

EXTRAER el nivel del código:

=SI(ESNUMERO(HALLAR(".",A2)), EXTRAER(A2,1, HALLAR(".",A2)-1), A2)

CONVERTIR a mayúsculas/minúsculas:

=MAYUSC(B2) 'CONTABILIDAD GENERAL'
=NOMPROPIO(B2) 'Contabilidad General'

BUSCAR y reemplazar con fórmulas:

=SUSTITUIR(B2, "Cta.", "Cuenta")

Implementación del plan contable general

—En Perú —explicó Don Alberto—, el Plan Contable General Empresarial (PCGE) tiene esta estructura:

Elemento	Descripción
1	Activo
2	Activo Realizable
3	Existencias

4	Pasivo
5	Patrimonio
6	Gastos por Naturaleza
7	Ingresos
8	Cuentas de Orden Deudoras
9	Cuentas de Orden Acreedoras

—Voy a mostrarte cómo implementarlo en Excel con una tabla que tenga:

```
Fórmula para código completo:
= TEXTO(elemento,"00") & "." &
  TEXTO(rubro,"00") & "." &
  TEXTO(cuenta,"00") & "." &
  TEXTO(subcuenta,"00")
```

Función BUSCARV en el catálogo

—Ahora —dijo Don Alberto—, la función más importante para un contador que trabaja con catálogos de cuentas.

BUSCARV para obtener el nombre de la cuenta:

```
=BUSCARV(A2, Catalogo!$A$2:$B$1000, 2, FALSO)
```

BUSCARV con múltiples criterios (columna auxiliar):

—Primero creamos una columna auxiliar concatenando los criterios:

```
Código completo = A2 & "-" & B2
```

—Luego buscamos:

```
=BUSCARV(D2 & "-" & E2, Catalogo!$C$2:$D$1000, 2, FALSO)
```

BUSCARX (la evolución):

```
=BUSCARX(A2, Catalogo[CODIGO], Catalogo[DESCRIPCION], "No encontrado")
```

—BUSCARX es superior —dijo Don Alberto—. No requiere que la columna de búsqueda esté a la izquierda, y puedes manejar errores fácilmente.

Formato condicional en el catálogo

—El formato condicional es tu aliado —continuó Don Alberto—. Úsalo para:

Resaltar cuentas de un tipo específico:

```
=IZQUIERDA(A2,1)="1" → Fondo verde claro (Activo)
=IZQUIERDA(A2,1)="4" → Fondo azul claro (Pasivo)
```

Resaltar cuentas sin descripción:

```
=ESBLANCO(B2) → Fondo rojo
```

Resaltar códigos incorrectos:

```
=LARGO(A2)<>10 → Fondo amarillo
```

Resumen del capítulo

Función	Uso contable
ESPACIOS()	Limpiar descripciones de cuentas
SUSTITUIR()	Estandarizar nombres
BUSCARV()	Buscar cuentas por código
BUSCARX()	Búsqueda moderna en tablas
Validación de datos	Controlar ingreso de cuentas
Formato condicional	Visualizar tipos de cuenta

Enigma contable #2

Carlos te ha enviado el archivo `codigos/02\_catalogo/catalogo\_caos.xlsx` con un catálogo de cuentas desordenado.

Tu misión:

1. Limpia las descripciones (elimina espacios extra, estandariza mayúsculas)
 2. Crea una columna "Código Completo" con formato XX.XX.XX.XX
 3. Agrega validación de datos para evitar códigos duplicados
 4. Implementa BUSCARX para buscar cuentas por código
 5. Aplica formato condicional: Activos en verde, Pasivos en azul, Ingresos en naranja
- ¿Podrás transformar el caos en un catálogo profesional?*

Capítulo 3: Libro Diario y Libro Mayor

El ADN de la contabilidad

—El libro diario y el libro mayor —dijo Don Alberto— son el ADN de la contabilidad. Sin ellos, no hay estados financieros, no hay auditoría, no hay nada.

María observaba la pantalla. Don Alberto había abierto un archivo con cientos de filas de transacciones.

La Historia

—¡María, urgente! —gritó Don Ricardo desde la puerta de su oficina—. La SUNAT nos ha solicitado el libro diario y el libro mayor de "Importaciones del Sur" de los últimos 4 años. ¡Tenemos que entregarlos en una semana!

María sintió que el estómago se le encogía. Cuatro años de transacciones. Miles de asientos contables.

Don Alberto, que estaba cerca, le sonrió.

—No te preocupes. Excel puede hacer esto en cuestión de horas si lo configuras bien.

Libro Diario en Excel

—El libro diario registra cada transacción en orden cronológico. En Excel, lo modelamos así:

Fecha	Comprobante	Glosa	Cuenta Debe	Cuenta Haber	Debe S/	Haber S/
01/01	CP-001	Apertura	1.1.1.1	5.1.1.1	50,000	50,000
01/01	CP-001	Apertura	1.1.1.1	4.1.1.1	30,000	30,000

Don Alberto explicó:

—Cada fila es una transacción. Pero cuidado: una transacción puede tener múltiples líneas (debe y haber). La clave está en que la suma del debe debe ser igual a la suma del haber.

Validación de partida doble:

```
=D5+E5+F5+G5
```

—No —dijo Don Alberto—. Así no. La validación debe ser:

```
Celda H5 (total debe) = SUMAR.SI(rango, "Debe", rango_monto)
Celda I5 (total haber) = SUMAR.SI(rango, "Haber", rango_monto)
```

—Y la validación general:

```
=SI(SUMA(debe_rango)=SUMA(haber_rango), "CUADRA", "NO CUADRA")
```

Tabla de Excel para el libro diario

—Convierte tu rango en **Tabla de Excel** (Ctrl + T) —dijo Don Alberto—. Esto te dará:

1. Filtros automáticos por fecha y comprobante
2. Referencias estructuradas (Tabla[Columna])
3. Expansión automática al agregar filas
4. Fórmulas que se copian solas

```
Seleccionar datos > Ctrl + T > Aceptar  
Nombre de tabla: tblDiario
```

Cálculos automáticos en el libro diario

—Ahora, los totales mensuales:

```
Total Debe Enero = SUMAR.SI.CONJUNTO(  
    tblDiario[Debe],  
    tblDiario[Fecha], ">=01/01/2025",  
    tblDiario[Fecha], "<=31/01/2025"  
)
```

—O mejor, con tabla dinámica.

Libro Mayor en Excel

—El libro mayor agrupa las transacciones por cuenta. Es como un resumen de todo lo que ha pasado en cada cuenta.

Don Alberto mostró cómo construirlo:

Paso 1: Extraer cuentas únicas

```
=UNICOS(tblDiario[Cuenta])
```

—Esta función de Excel 365 extrae automáticamente todas las cuentas sin duplicados.

Paso 2: Saldo inicial de cada cuenta

```
=SUMAR.SI(tblDiario[Cuenta], A2, tblDiario[Debe]) -  
SUMAR.SI(tblDiario[Cuenta], A2, tblDiario[Haber])
```

Paso 3: Movimientos del período

```
=SUMAR.SI(tblDiario[Cuenta], A2, tblDiario[Monto])
```

Paso 4: Saldo final

```
=SaldoInicial + SUMAR.SI.CONJUNTO(  
    tblDiario[Debe], tblDiario[Cuenta], A2  
) - SUMAR.SI.CONJUNTO(  
    tblDiario[Haber], tblDiario[Cuenta], A2  
)
```

Asientos de ajuste automáticos

—Algo que los contadores hacen constantemente —dijo Don Alberto— son los asientos de ajuste. Podemos automatizar algunos:

Depreciación lineal mensual:

```
=MontoActivo / (VidaUtil * 12)
```

Devengado de alquileres:

```
=SI(DíaActual>=InicioContrato, AlquilerMensual, 0)
```

Provisiones mensuales:

```
=Ingresos * PorcentajeProvision
```

Conteo rápido con funciones contables

Don Alberto mostró algunas funciones clave:

CONTAR.SI para tipos de comprobantes:

```
=CONTAR.SI(tblDiario[Comprobante], "CP-*")
=CONTAR.SI(tblDiario[Comprobante], "FAC-*")
```

SUMAR.SI.CONJUNTO para análisis detallado:

```
=SUMAR.SI.CONJUNTO(
    tblDiario[Monto],
    tblDiario[Cuenta], "1.1.1.*",
    tblDiario[Fecha], ">=01/01/2025",
    tblDiario[Fecha], "<=31/03/2025"
)
```

Resumen del capítulo

Concepto	Fórmula / Herramienta
Tabla Excel	Ctrl + T, nombres estructurados
Validación partida doble	SUMAR.SI(debe) = SUMAR.SI(haber)
Cuentas únicas	=UNICOS(rango)
Saldo por cuenta	SUMAR.SI(debe) - SUMAR.SI(haber)
Análisis temporal	SUMAR.SI.CONJUNTO con fechas
Agrupación	Tabla dinámica por cuenta

Enigma contable #3

Don Ricardo te ha pasado el archivo `codigos/o3\_diario\_mayor/transacciones\_anuales.xlsx` con 3,000 transacciones del año 2025 de "Importaciones del Sur S.A.C."

Tu misión:

1. Convierte los datos en una Tabla de Excel (Ctrl + T)
2. Verifica que todas las transacciones cumplan la partida doble (Total Debe = Total Haber)
3. Crea el Libro Mayor con saldos por cuenta usando SUMAR.SI.CONJUNTO
4. Identifica qué cuentas tuvieron más movimiento (mayor cantidad de transacciones)
5. Genera un asiento de ajuste automático para la depreciación mensual

Entregable: un libro con 3 hojas (Diario, Mayor, Ajustes) listo para presentar a la SUNAT.

Capítulo 4: Funciones Financieras Esenciales

Cuando el dinero habla en Excel

—Las funciones financieras —dijo Don Alberto— son la diferencia entre un contador que aprieta botones y un contador que entiende el dinero.

La Historia

—Don Alberto —dijo María—, el gerente de "Importaciones del Sur" quiere saber si conviene comprar una máquina nueva. Dice que cuesta S/ 200,000 y generará ingresos de S/ 50,000 al año durante 5 años. ¿Cómo le respondo?

Don Alberto sonrió.

—Esa es una pregunta de valor actual neto y tasa interna de retorno. Vamos a resolverla con Excel.

VA — Valor Actual

—El valor actual —explicó Don Alberto— te dice cuánto vale hoy un pago futuro.

```
=VA(tasa, nper, pago, [vf], [tipo])
```

Ejemplo contable: ¿Cuánto vale hoy S/ 100,000 que recibirás en 3 años si la tasa de descuento es 8%?

```
=VA(8%, 3, 0, -100000, 0)  
Resultado: S/ 79,383.25
```

—Es decir —dijo Don Alberto—, si alguien te ofreciera S/ 79,383 hoy en lugar de S/ 100,000 en 3 años, sería equivalente.

VF — Valor Futuro

—El valor futuro es lo contrario: cuánto valdrá en el futuro una inversión de hoy.

```
=VF(tasa, nper, pago, [va], [tipo])
```

Ejemplo contable: Si inviertes S/ 50,000 hoy al 6% anual, ¿cuánto tendrás en 5 años?

```
=VF(6%, 5, 0, -50000, 0)  
Resultado: S/ 66,911.28
```

PAGO — Cuota de préstamo

—Esta —dijo Don Alberto— es quizás la función financiera más usada. Calcula la cuota de un préstamo.

```
=PAGO(tasa, nper, va, [vf], [tipo])
```

Ejemplo contable: Préstamo de S/ 150,000 al 12% anual a 36 meses. ¿Cuánto se paga cada mes?

```
=PAGO(12%/12, 36, 150000, 0, 0)
Resultado: -S/ 4,982.14 (cuota mensual)
```

—Pero el contador necesita más que la cuota —dijo Don Alberto—. Necesita desglosar cuánto es interés y cuánto es amortización.

PAGOINT y PAGOPRIN — Interés y amortización

Interés del período 1:

```
=PAGOINT(12%/12, 1, 36, 150000)
Resultado: -S/ 1,500.00
```

Amortización del período 1:

```
=PAGOPRIN(12%/12, 1, 36, 150000)
Resultado: -S/ 3,482.14
```

Tabla de amortización completa:

Don Alberto mostró cómo construir una tabla:

```
Período 1:
Saldo inicial: S/ 150,000
Interés: =SALDOINICIAL * (12%/12) = S/ 1,500
Cuota: =PAGO(...) = S/ 4,982.14
Amortización: =Cuota - Interés = S/ 3,482.14
Saldo final: =SaldoInicial - Amortización = S/ 146,517.86

Período 2:
Saldo inicial: =Saldo final período anterior
... y así sucesivamente
```

TIR — Tasa Interna de Retorno

—La TIR —dijo Don Alberto— es la rentabilidad real de un proyecto o inversión.

```
=TIR(rango_flujos, [estimar])
```

Ejemplo: Inversión inicial de S/ 200,000 y flujos de S/ 50,000 anuales por 5 años. ¿Cuál es la TIR?

Año	Flujo
0	-200,000
1	50,000
2	50,000
3	50,000

4	50,000
5	50,000

=TIR(B2:B7) → 7.93%

—Esto significa —explicó— que el proyecto rinde 7.93% anual. Si la tasa de descuento de la empresa es menor (ej. 5%), el proyecto es rentable.

VAN — Valor Actual Neto

—El VAN complementa la TIR —dijo Don Alberto—. Mientras la TIR te da el porcentaje, el VAN te da el valor absoluto.

=VNA(tasa, rango_flujos)

—Pero cuidado —advirtió—: VNA descuenta desde el período 1. Para incluir la inversión inicial, debes sumarla aparte.

Ejemplo correcto:

Inversión inicial (año 0): -200,000
 Flujos (año 1 a 5): 50,000 cada uno
 Tasa de descuento: 10%

= -200000 + VNA(10%, B3:B7)
 Resultado: -5/ 10,460.78

—El VAN es negativo —dijo Don Alberto—. Significa que a una tasa de descuento del 10%, el proyecto no es rentable. Pero recuerda que la TIR era 7.93%. Tiene sentido: si la tasa de descuento (10%) es mayor que la TIR (7.93%), el VAN es negativo.

TIRM — TIR Modificada

—La TIR tiene un problema —explicó Don Alberto—: asume que los flujos intermedios se reinvierten a la misma TIR. La TIRM corrige esto:

=TIRM(rango_flujos, tasa_financiamiento, tasa_reinversion)

Ejemplo:

=TIRM(B2:B7, 8%, 6%)

—Aquí asumimos que pedimos dinero al 8% y reinvertimos los flujos al 6%. La TIRM suele ser más realista que la TIR.

Análisis de escenarios financieros

—Ahora —dijo Don Alberto—, combinemos todo. Vamos a crear un modelo con tres escenarios:

Escenario	Inversión	Flujo anual	Tasa descuento	VAN	TIR
Optimista	180,000	55,000	8%		
Realista	200,000	50,000	10%		
Pesimista	220,000	42,000	12%		

Herramienta Análisis Y Si:

—Podemos usar la tabla de datos de Excel:

Datos > Análisis Y Si > Tabla de datos

Fila: diferentes tasas

Columna: diferentes inversiones

Resumen del capítulo

Función	Qué calcula	Ejemplo contable
VA	Valor actual de flujos futuros	Valor hoy de una cobranza futura
VF	Valor futuro de una inversión	Proyección de ahorros
PAGO	Cuota de préstamo	Cálculo de cuota mensual
PAGOINT	Interés de un período	Gastos financieros mensuales
PAGOPRIN	Amortización de un período	Reducción de deuda
TIR	Rentabilidad del proyecto	Decisión de inversión
VAN	Valor agregado del proyecto	Viabilidad del proyecto
TIRM	TIR corregida	Comparación realista

Enigma contable #4

El gerente de "Importaciones del Sur" te ha enviado 3 proyectos de inversión en `codigos/04\_financieras/proyectos.xlsx`.

Tu misión:

1. Calcula la cuota mensual de cada proyecto si se financia al 15% anual
2. Calcula el VAN de cada proyecto con tasa de descuento del 10%
3. Calcula la TIR de cada proyecto
4. Crea una tabla de amortización completa para el proyecto ganador
5. Recomienda qué proyecto conviene más y por qué (basado en VAN y TIR)

El gerente quiere una respuesta clara: ¿Sí o no a cada proyecto?

Capítulo 5: Funciones Condicionales y de Búsqueda para Contabilidad

La lógica del contador

—Las funciones condicionales —dijo Don Alberto— son el equivalente digital del juicio profesional del contador. Toman decisiones basadas en criterios que tú defines.

La Historia

—Don Alberto —dijo María—, necesito clasificar 500 facturas por tipo de gasto y verificar si están dentro del presupuesto. Pero cada factura tiene un centro de costo, un proveedor, y una categoría diferente. Hacerlo manualmente me tomaría todo el día.

—Entonces no lo hagas manualmente —respondió Don Alberto—. Deja que Excel lo haga por ti.

SI — La función más humana

—La función SI es la base de toda lógica en Excel:

```
=SI(prueba_logica, valor_si_verdadero, valor_si_falso)
```

Ejemplo contable:

```
=SI(B2>100000, "Requiere aprobación gerencial", "Aprobación automática")
```

SI anidados para clasificación contable:

```
=SI(C2="Ventas", "Ingreso",  
  SI(C2="Alquiler", "Gasto Operativo",  
    SI(C2="Sueldos", "Gasto Personal",  
      "Otros")))
```

—Pero con funciones más modernas —dijo Don Alberto—, podemos evitar anidar tantos SI.

IFS — Múltiples condiciones

—IFS es la evolución. Evalúa múltiples condiciones en orden:

```
=IFS(  
  C2="Ventas", "Ingreso",  
  C2="Alquiler", "Gasto Operativo",  
  C2="Sueldos", "Gasto Personal",  
  VERDADERO, "Otros"  
)
```

—Es más limpio y menos propenso a errores que los SI anidados.

SUMAR.SI — Suma condicional

—La reina de las funciones contables —dijo Don Alberto—.

```
=SUMAR.SI(rango_criterio, criterio, rango_suma)
```

Ejemplos contables:

```
Total ventas del mes:
=SUMAR.SI(C:C, "Ventas", D:D)

Total gastos de un centro de costo:
=SUMAR.SI(B:B, "CC-001", D:D)

Total facturas de un proveedor:
=SUMAR.SI(A:A, "PROV-123", D:D)
```

SUMAR.SI.CONJUNTO — Suma con múltiples criterios

—La hermana mayor de SUMAR.SI —dijo Don Alberto—.

```
=SUMAR.SI.CONJUNTO(rango_suma, rango_criterio1, criterio1,
                    rango_criterio2, criterio2, ...)
```

Ejemplos contables:

```
Ventas del mes de enero del producto A:
=SUMAR.SI.CONJUNTO(D:D, C:C, "Ventas", B:B, ">=01/01/2025",
                    B:B, "<=31/01/2025", E:E, "Producto A")

Total compras a un proveedor en un período:
=SUMAR.SI.CONJUNTO(D:D, A:A, "PROV-123", B:B, ">=01/01/2025",
                    B:B, "<=31/03/2025")
```

CONTAR.SI y CONTAR.SI.CONJUNTO — Conteo de transacciones

```
Número de facturas pendientes:
=CONTAR.SI(F:F, "Pendiente")

Número de transacciones de un centro de costo en el mes:
=CONTAR.SI.CONJUNTO(B:B, "CC-001", C:C, ">=01/01/2025", C:C, "<=31/01/2025")
```

BUSCARX en profundidad

—Ya vimos BUSCARX —dijo Don Alberto—. Pero profundicemos.

```
=BUSCARX(valor_buscado, matriz_buscar, matriz_devolver,
         [si_no_encontrado], [modo_coincidencia], [modo_búsqueda])
```

Modos de coincidencia:

Modo	Comportamiento
0	Coincidencia exacta (predeterminado)

-1	Coincidencia exacta o siguiente menor
1	Coincidencia exacta o siguiente mayor
2	Coincidencia de comodín (*, ?)

Ejemplo contable: buscar tipo de cambio:

```
=BUSCARX(C2, tblTipoCambio[Fecha], tblTipoCambio[TC],
        "No encontrado", -1)
```

—El modo -1 busca la fecha exacta o la anterior más cercana. Ideal para tipos de cambio cuando no hay cotización diaria exacta.

BUSCARX con múltiples criterios

—Para buscar con dos o más criterios, concatenamos:

```
=BUSCARX(A2 & "-" & B2,
        tblDatos[Cuenta] & "-" & tblDatos[CentroCosto],
        tblDatos[Monto], "No encontrado")
```

—O con la función **XLOOKUP** anidada:

```
=BUSCARX(A2, tblDatos[Cuenta],
        BUSCARX(B2, tblDatos[CentroCosto], tblDatos[Monto]))
```

—Pero esto último es más complejo. Prefiere la concatenación.

FILTRAR — La función moderna

—Para Excel 365 —dijo Don Alberto—, FILTRAR es revolucionaria:

```
=FILTRAR(rango, condicion, [si_vacio])
```

Ejemplo: todas las facturas vencidas:

```
=FILTRAR(tblFacturas, tblFacturas[Estado]="Vencida", "Sin vencidas")
```

Ejemplo: ventas de un mes específico:

```
=FILTRAR(tblVentas,
        (tblVentas[Mes]="Enero") * (tblVentas[Monto]>1000),
        "Sin resultados")
```

—El asterisco (*) actúa como Y lógico y el (+) como O lógico.

Caso práctico: Clasificación automática de gastos

Don Alberto creó un sistema de clasificación automática:

```
=SI(
    ESERROR(BUSCARX(A2, tblReglas[Busqueda], tblReglas[Categoria])),
    "No clasificado",
    BUSCARX(A2, tblReglas[Busqueda], tblReglas[Categoria])
)
```

—Y luego —continuó—, un resumen por categoría:

Categoría	Total
-----------	-------

=UNICOS(tblMovimientos[Categoria])	=SUMAR.SI(tblMovimientos[Categoria], A2, tblMovimientos[Monto])
------------------------------------	---

Resumen del capítulo

Función	Uso contable
SI	Decisiones condicionales
IFS	Clasificación múltiple
SUMAR.SI	Totales por criterio
SUMAR.SI.CONJUNTO	Totales multicriterio
CONTAR.SI	Conteo de transacciones
BUSCARX	Búsqueda de datos contables
FILTRAR	Extraer transacciones específicas

Enigma contable #5

En `codigos/05\_condicionales/gastos\_mensuales.xlsx` encontrarás 1,000 transacciones de gastos de "Importaciones del Sur" con categorías, centros de costo y montos.

Tu misión:

1. Clasifica cada transacción como "Gasto Operativo", "Gasto Administrativo", "Costo de Venta" o "Otro" usando IFS
2. Calcula el total de gastos por centro de costo usando SUMAR.SI
3. Identifica los 5 proveedores con más transacciones usando CONTAR.SI
4. Extrae todas las transacciones mayores a S/ 10,000 usando FILTRAR
5. Crea un resumen automático: cuando se agregue una nueva transacción, el resumen debe actualizarse sin intervención manual

Capítulo 6: Tablas Dinámicas para Análisis Contable

El poder de resumir

—Las tablas dinámicas —dijo Don Alberto— son el arma secreta del contador moderno. Convierten miles de filas de transacciones en informes claros en segundos.

La Historia

—Don Alberto —dijo María—, el gerente quiere un informe por centro de costo, por mes, y por tipo de gasto. Con subtotales y totales generales. Y lo quiere para ayer.

Don Alberto se rió.

—Con una tabla dinámica, esto se hace en 30 segundos.

Tu primera tabla dinámica

Don Alberto seleccionó los datos y presionó:

Insertar > Tabla dinámica > Aceptar

—Arrastra "Centro Costo" a Filas, "Mes" a Columnas, y "Monto" a Valores —dijo.

En segundos, la tabla apareció:

Centro Costo	Enero	Febrero	Marzo	Total
CC-Admin	45,000	48,000	42,000	135,000
CC-Ventas	32,000	35,000	38,000	105,000
CC-Producción	120,000	115,000	130,000	365,000
Total	**197,000**	**198,000**	**210,000**	**605,000**

—¡Increíble! —exclamó María—. Lo que me habría tomado todo el día.

Campos calculados

—Pero podemos ir más allá —dijo Don Alberto—. Podemos crear campos calculados.

Tabla dinámica > Analizar > Campos, elementos y conjuntos > Campo calculado

Nombre: "Variación Mensual"

Fórmula: =SI(Monto - VALOR(EXTRAE(Mes,1,3)), ...)

—O mejor, calculamos indicadores fuera de la tabla dinámica usando GETPIVOTDATA.

GETPIVOTDATA — Extraer valores de la tabla dinámica

—Esta función —dijo Don Alberto— es clave para crear informes profesionales:

```
=GETPIVOTDATA("Monto", $A$1, "CentroCosto", "CC-Admin", "Mes", "Enero")  
Resultado: 45,000
```

—Con esto puedes construir reportes con formato completamente controlado, usando los valores de la tabla dinámica en celdas específicas.

Segmentadores y líneas de tiempo

—Los segmentadores —dijo Don Alberto— son filtros visuales que hacen que tus informes sean interactivos.

```
Tabla dinámica > Analizar > Insertar segmentador  
Seleccionar: Centro Costo, Tipo Gasto
```

—Y las líneas de tiempo para filtrar por fecha:

```
Tabla dinámica > Analizar > Insertar línea de tiempo  
Seleccionar: Fecha
```

—Ahora el gerente puede filtrar por trimestre, por centro de costo, o por tipo de gasto con solo hacer clic.

Agrupación en tablas dinámicas

—Una de las características más útiles para contadores —dijo Don Alberto— es la agrupación.

Agrupar por fechas:

```
Clic derecho sobre una fecha > Agrupar  
Seleccionar: Meses, Trimestres, Años
```

—Excel agrupa automáticamente las fechas en los períodos que elijas.

Agrupar por rangos de montos:

```
Clic derecho sobre un monto > Agrupar  
Desde: 0, Hasta: 100000, Por: 10000
```

Agrupar cuentas contables manualmente:

```
Seleccionar varias cuentas > Clic derecho > Agrupar  
Nombre del grupo: "Activo Corriente"
```

—Esto permite crear niveles jerárquicos en el catálogo de cuentas dentro de la tabla dinámica.

Orden personalizado

—En contabilidad —dijo Don Alberto—, el orden importa. Los activos van primero, luego pasivos, luego patrimonio.

Para orden personalizado:

```
Archivo > Opciones > Avanzadas > Editar listas personalizadas  
Importar lista desde un rango de celdas
```

—Luego, en la tabla dinámica, usas ese orden.

Formato condicional en tablas dinámicas

—Aplica formato condicional para resaltar:

Celdas > Reglas de formato condicional:

- Valores mayores a 100,000: fondo verde
- Valores menores a 1,000: fondo rojo
- Variaciones negativas: flecha roja

Formato de número contable:

—Asegúrate de usar el formato contable en los valores de la tabla dinámica:

Clic derecho en valor > Configuración de campo de valor > Formato de número
 Categoría: Contabilidad
 Símbolo: S/

Tabla dinámica con varios campos de valor

—Podemos mostrar múltiples métricas:

Valores:

- Suma de Monto (con formato contable)
- Conteo de Transacciones
- Promedio de Monto
- % del total de filas

Mostrar valores como:

Opción	Uso contable
% del total general	Composición de gastos
% del total de columna	Distribución mensual
Diferencia de...	Variación mes a mes
% de diferencia de...	Variación porcentual

Caso práctico: Estado de resultados dinámico

Don Alberto construyó un estado de resultados completo con tablas dinámicas:

1. Tabla dinámica base con cuentas en filas y meses en columnas
2. Agrupación de cuentas: Ingresos, Costos, Gastos Operativos, Gastos Financieros
3. Campos calculados: Utilidad Bruta, Utilidad Operativa, Utilidad Neta
4. Segmentadores: Año, Trimestre, Centro de Costo
5. Formato condicional: utilidades en verde, pérdidas en rojo

Resumen del capítulo

Herramienta	Uso contable
Tabla dinámica	Resumir transacciones por período
Segmentadores	Filtrar por centro costo, tipo
Línea de tiempo	Filtrar por fechas
Agrupación	Crear jerarquías contables
GETPIVOTDATA	Extraer valores para reportes
Campos calculados	Indicadores financieros
Formato condicional	Alertas visuales

Enigma contable #6

En `codigos/06\_tablas\_dinamicas/ventas\_anuales.xlsx` tienes 20,000 transacciones de ventas de todo un año.

Tu misión:

1. Crea una tabla dinámica que muestre ventas por mes y por categoría de producto
2. Agrega un segmentador por región y una línea de tiempo por trimestre
3. Crea un campo calculado "Utilidad" ($\text{Ventas} * 0.25$)
4. Agrupa los productos en categorías: Electrónicos, Ropa, Alimentos, Hogar
5. Aplica formato condicional: resalta en rojo los meses con ventas menores a 50,000 y en verde los mayores a 200,000
6. Crea un reporte GETPIVOTDATA que muestre: Ventas totales, Ventas por región, y % de crecimiento vs mes anterior

Capítulo 7: Consolidación de Estados Financieros

Juntando las piezas

—La consolidación —dijo Don Alberto— es el rompecabezas contable por excelencia. Tienes datos de varias empresas, sucursales o departamentos, y necesitas unirlos en un solo informe coherente.

La Historia

—Don Alberto —dijo María—, "Importaciones del Sur" tiene 3 sucursales (Lima, Arequipa, Trujillo) y cada una manda su estado de resultados en formatos diferentes. Necesito consolidarlos para la junta de accionistas de mañana.

—Formatos diferentes —repitió Don Alberto—. El clásico problema de la consolidación.

Consolidación por categorías

—La forma más sencilla —dijo Don Alberto— es cuando todas las sucursales usan las mismas categorías pero en diferente orden.

```
Datos > Consolidar
Función: Suma
Referencia: Seleccionar rango de cada sucursal
Usar etiquetas en: [x] Fila superior, [x] Columna izquierda
Crear vínculos con datos de origen: [x]
```

—Pero —advirtió—, esto solo funciona si las categorías se llaman exactamente igual en todas las sucursales.

Consolidación con Power Query

—Power Query —dijo Don Alberto— es la herramienta definitiva para consolidar.

```
Datos > Obtener datos > Desde otras fuentes > Consulta en blanco
Editor Power Query > Inicio > Combinar > Combinar consultas > Anexar
```

Pasos para consolidar múltiples archivos:

1. Crear una carpeta con todos los archivos a consolidar
2. `Datos > Obtener datos > Desde archivo > Desde carpeta`
3. Power Query detecta automáticamente todos los archivos
4. Combinar archivos > Elegir la hoja o tabla
5. Transformar datos si es necesario

6. Cerrar y cargar

—Esto —dijo Don Alberto— consolida cualquier cantidad de archivos automáticamente. Cuando agregues un nuevo archivo a la carpeta, solo actualizas la consulta.

Consolidación con fórmulas

—A veces —dijo Don Alberto— la consolidación es simple y las fórmulas bastan.

Referencia 3D (misma celda en varias hojas):

```
=SUMA(Arequipa: Trujillo!B5)
```

—Esto suma la celda B5 de todas las hojas entre Arequipa y Trujillo.

Referencia indirecta para consolidación flexible:

```
=INDIRECTO(A2 & "!B5")
```

—Donde A2 contiene el nombre de la hoja.

Eliminación de transacciones intercompañía

—En contabilidad —dijo Don Alberto—, al consolidar empresas del mismo grupo, debes eliminar las transacciones entre ellas.

Tabla de transacciones intercompañía:

Fecha	Empresa Origen	Empresa Destino	Monto
15/01	Lima	Arequipa	5,000
20/02	Trujillo	Lima	3,000

Fórmula para eliminación:

```
=VentasConsolidadas - SUMAR.SI.CONJUNTO(  
    tblIntercompania[Monto],  
    tblIntercompania[Origen], "Lima",  
    tblIntercompania[Destino], "Arequipa"  
)
```

Conversión de moneda en consolidación

—¿Y si las sucursales usan diferentes monedas? —preguntó María.

—Ahí entra la conversión —dijo Don Alberto—. Creamos una tabla de tipo de cambio:

```
Tabla: tblTipoCambio  
Fecha | USD | EUR  
01/01 | 3.75 | 4.10  
...
```

Conversión con BUSCARX:

```
=BUSCARX(A2, tblTipoCambio[Fecha], tblTipoCambio[USD], "No TC", -1)
```

Columnas de moneda local y moneda funcional:

```
Monto S/ = Monto USD * TipoCambio
```

Consolidación de balances

—El balance general es la consolidación más delicada —dijo Don Alberto—. Debes considerar:

1. **Inversiones en subsidiarias:** la participación de la matriz se elimina
2. **Interés minoritario:** la parte que no pertenece a la matriz
3. **Plusvalía mercantil:** si se pagó más que el valor en libros

Estructura típica para consolidación de balance:

Activo Consolidado = Activo Matriz + Activo Subsidiaria -
Participación Matriz + Plusvalía
Pasivo Consolidado = Pasivo Matriz + Pasivo Subsidiaria
Patrimonio Consolidado = Patrimonio Matriz + Interés Minoritario

Plantilla de consolidación automática

María construyó una plantilla con Don Alberto:

1. **Hoja de entrada:** cada sucursal pega sus datos
2. **Hoja de conversión:** se aplica tipo de cambio correspondiente
3. **Hoja de eliminaciones:** se registran transacciones intercompañía
4. **Hoja de consolidación:** fórmulas SUMAR.SI.CONJUNTO agregan todo
5. **Hoja de informe:** estado de resultados y balance consolidados

Resumen del capítulo

Método	Cuándo usarlo
Consolidar (menú)	Datos homogéneos, pocas fuentes
Power Query	Muchos archivos, formatos variables
Fórmulas 3D	Mismo libro, estructura idéntica
INDIRECTO	Consolidación dinámica
BUSCARX + TC	Conversión de moneda
SUMAR.SI.CONJUNTO	Eliminar intercompañía

Enigma contable #7

En `codigos/07\_consolidacion/` encontrarás 3 archivos: `lima.xlsx`, `arequipa.xlsx` y `trujillo.xlsx`, cada uno con el estado de resultados mensual de cada sucursal.

Tu misión:

1. Consolida los 3 archivos en un solo estado de resultados usando Power Query
 2. Convierte las sucursales que están en USD a S/ (tipo de cambio: 3.75)
 3. Elimina las transacciones intercompañía registradas en `intercompania.xlsx`
 4. Calcula la utilidad consolidada por mes
 5. Genera un gráfico comparativo: cada sucursal como una línea, meses en el eje X
- El resultado debe ser un informe listo para presentar a la junta de accionistas.*

Capítulo 8: Auditoría y Validación de Datos

El ojo del contador

—Un buen contador —dijo Don Alberto— no solo registra transacciones. Las audita. Las cuestiona. Las verifica.

La Historia

—Don Alberto —dijo María—, estoy revisando el archivo que nos envió el cliente y creo que hay errores. Pero son 10,000 filas. Revisarlas una por una me tomaría una semana.

—No necesitas revisarlas una por una —sonrió Don Alberto—. Necesitas que Excel revise por ti.

Auditoría de fórmulas

Don Alberto abrió el menú de fórmulas:

Fórmulas > Auditoría de fórmulas

Rastrear precedentes:

—Muestra flechas hacia las celdas que alimentan una fórmula.

Seleccionar celda > Rastrear precedentes

Rastrear dependientes:

—Muestra qué celdas dependen de la celda seleccionada.

Mostrar fórmulas:

—En lugar de resultados, muestra todas las fórmulas.

Ctrl + ` (acento grave)

Evaluar fórmula:

—Paso a paso, muestra cómo Excel calcula la fórmula.

Seleccionar celda > Evaluar fórmula

Detección de errores

—Los errores contables más comunes en Excel —dijo Don Alberto— son:

Error	Causa posible
#¡DIV/0!	División entre cero (falta de datos)

#¡N/A!	Búsqueda sin resultado
#¡VALOR!	Tipo de dato incorrecto
#¡REF!	Referencia de celda eliminada
#####	Columna muy angosta (no es error real)

Fórmula para detectar errores en un rango:

```
=SI.ERROR(A2, "REVISAR")
```

Validación masiva con ESERROR:

```
=SI(ESERROR(A2), "ERROR", A2)
```

Validación de datos avanzada

—La validación de datos —dijo Don Alberto— es tu primera línea de defensa contra errores.

Validación personalizada para RUC (11 dígitos):

```
=Y(LARGO(A2)=11, ES NUMERO(A2))
```

Validación para fechas dentro del ejercicio:

```
=Y(A2>=FECHA(2025,1,1), A2<=FECHA(2025,12,31))
```

Validación para montos positivos:

```
=Y(ES NUMERO(A2), A2>0)
```

Validación para cuentas del PCGE:

```
=Y(LARGO(A2)>=4, IZQUIERDA(A2,1)>=1, IZQUIERDA(A2,1)<=9)
```

Formato condicional para auditoría

—El formato condicional es tu detector visual de anomalías:

Resaltar duplicados:

Seleccionar rango > Formato condicional > Resaltar reglas de celdas > Valores duplicados

Resaltar montos atípicos:

Fórmula: =A2>PROMEDIO(\$A\$2:\$A\$1000)*3

Formato: Fondo rojo

Resaltar fechas fuera del período:

Fórmula: =0(A2<FECHA(2025,1,1), A2>FECHA(2025,12,31))

Formato: Fondo amarillo

Resaltar celdas con errores:

Fórmula: =ESERROR(A2)

Formato: Fondo naranja, letra blanca

Detección de datos atípicos (outliers)

—Para detectar montos sospechosos en contabilidad:

Rango intercuartil (IQR):

```
Q1 = CUARTIL(rango, 1)
Q3 = CUARTIL(rango, 3)
IQR = Q3 - Q1
Límite inferior = Q1 - 1.5 * IQR
Límite superior = Q3 + 1.5 * IQR
```

Fórmula para marcar outliers:

```
=SI(A2>LímiteSuperior, "ATIPICO ALTO",
SI(A2<LímiteInferior, "ATIPICO BAJO", "NORMAL"))
```

Circular referencias

—Las referencias circulares —dijo Don Alberto— pueden ser errores o herramientas. Depende de cómo las uses.

Referencia circular involuntaria:

```
Celda C2: =A2+B2+C2 ← ERROR: C2 se referencia a sí misma
```

Referencia circular controlada:

```
Celda D2 (Interés): =E2 * 0.01 ← Depende del saldo final
Celda E2 (Saldo Final): =B2 - C2 + D2 ← Depende del interés
```

—Para referencias circulares controladas, habilita el cálculo iterativo:

```
Archivo > Opciones > Fórmulas > Habilitar cálculo iterativo
Iteraciones: 100 Cambio máximo: 0.001
```

Conciliación automática

—La conciliación bancaria —dijo Don Alberto— es el pan de cada día del contador.

Tabla de conciliación:

Concepto	Libros	Banco	Diferencia
Saldo inicial	150,000	152,000	-2,000
Ingresos	45,000	44,800	200
Egresos	(32,000)	(32,500)	500
Saldo final	**163,000**	**164,300**	**1,300**

Fórmula para conciliación automática:

```
=BUSCARX(A2, tblBanco[Referencia], tblBanco[Monto], "No conciliado")
```

—Las transacciones que aparezcan en libros pero no en banco, o viceversa, son las partidas pendientes de conciliación.

Protección de datos contables

—Finalmente —dijo Don Alberto—, la protección de la información contable.

Proteger celdas con fórmulas:

1. Seleccionar todas las celdas > Formato celdas > Proteger > [] Bloqueada
2. Seleccionar celdas con fórmulas > Formato celdas > Proteger > [x] Bloqueada
3. Revisar > Proteger hoja > Contraseña

Permitir edición solo en celdas de entrada:

- Las celdas de entrada (montos, fechas, cuentas) quedan desbloqueadas.
- Las celdas con fórmulas quedan bloqueadas.

Resumen del capítulo

Herramienta	Uso en auditoría
Rastrear precedentes	Verificar origen de datos
Mostrar fórmulas	Revisar lógica contable
SI.ERROR	Manejar errores elegante
Validación de datos	Prevenir errores de ingreso
Formato condicional	Detectar anomalías visuales
Rango intercuartil	Identificar outliers
Conciliación automática	Comparar fuentes de datos
Protección	Asegurar integridad contable

Enigma contable #8

Has recibido el archivo `codigos/o8\_auditoria/auditoria\_errores.xlsx`. Contiene 5,000 transacciones, pero algunas tienen errores.

Tu misión:

1. Encuentra todas las celdas con errores usando formato condicional
2. Identifica los outliers (montos atípicos) usando el método IQR
3. Detecta transacciones duplicadas y márcalas
4. Verifica que todas las fechas estén dentro del ejercicio 2025
5. Realiza una conciliación bancaria: compara las transacciones en `auditoria\_errores.xlsx` con el extracto bancario en `extracto\_bancario.xlsx`
6. Genera un informe de auditoría que muestre: cantidad de errores encontrados, montos atípicos, duplicados, y partidas no conciliadas

Capítulo 9: Dashboard Contable y KPIs

Contar la historia de los números

—Los estados financieros —dijo Don Alberto— cuentan la historia de una empresa. Pero un dashboard bien diseñado la hace visible en segundos.

La Historia

—Don Alberto —dijo María—, el gerente quiere un "tablero de control" que muestre en una sola pantalla cómo va la empresa. Me pidió: ventas del mes, gastos, utilidad, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, liquidez, rentabilidad... todo.

—Lo que quiere —dijo Don Alberto— es un dashboard. Y vamos a construirlo.

Principios del dashboard contable

—Antes de abrir Excel —dijo Don Alberto—, define:

1. **Audiencia:** ¿El gerente? ¿El directorio? ¿Los accionistas?
2. **Período:** ¿Mensual? ¿Trimestral? ¿Acumulado?
3. **Métricas clave:** No más de 7 indicadores principales
4. **Acción:** ¿Qué decisión se tomará con esta información?

KPIs financieros esenciales

—Estos son los indicadores que todo dashboard contable debe tener:

KPI	Fórmula	Qué mide
Liquidez corriente	Activo Cte / Pasivo Cte	Capacidad de pago a corto plazo
Prueba ácida	(Activo Cte - Inventarios) / Pasivo Cte	Liquidez sin inventarios
ROE	Utilidad Neta / Patrimonio	Rentabilidad del capital
ROA	Utilidad Neta / Activo Total	Rentabilidad de los activos
Margen neto	Utilidad Neta / Ventas	% de ganancia sobre ventas
Endeudamiento	Pasivo Total / Activo Total	Nivel de deuda
Cobertura de intereses	EBIT / Gastos Financieros	Capacidad de pagar intereses

Cálculo en Excel:

```
Liquidez Corriente = SUMAR.SI(Balance[Categoria], "Activo Cte", Balance[Monto]) /  
SUMAR.SI(Balance[Categoria], "Pasivo Cte", Balance[Monto])
```

```
ROE = Utilidad Neta / Patrimonio * 100
```

Diagramas de velocímetro

—El velocímetro o gráfico de semáforo —dijo Don Alberto— es perfecto para mostrar si un indicador está en zona verde, amarilla o roja.

Cómo crearlo:

1. Crea una tabla con Valor Actual, Mínimo, Máximo, y Verde/Amarillo/Rojo
2. Usa un gráfico de anillo con 3 secciones
3. Superpone una aguja con un gráfico circular

—O de forma más simple —dijo Don Alberto—, usa formato condicional con íconos:

Formato condicional > Conjunto de íconos > Semáforos

Reglas:

Si el indicador está...	Ícono
Por encima del objetivo	Verde
Entre 80% y 100%	Amarillo
Por debajo del 80%	Rojo

Gráficos de evolución

—Las tendencias son más importantes que los valores absolutos —dijo Don Alberto.

Gráfico de ventas mensuales con línea de meta:

Insertar > Gráfico de líneas
Serie 1: Ventas mensuales
Serie 2: Meta mensual (línea punteada)
Serie 3: Promedio móvil (tendencia)

Agregar línea de tendencia:

Clic derecho en serie > Agregar línea de tendencia
Tipo: Lineal o Media móvil (período 3)
Mostrar ecuación en el gráfico

Minigráficos

—Los minigráficos —dijo Don Alberto— son gráficos en miniatura que caben en una celda. Perfectos para dashboards.

Insertar > Minigráficos
Tipo: Líneas, Columnas, o Ganancias/pérdidas
Rango de datos: Seleccionar serie
Ubicación: Celda para el minigráfico

Ejemplo: tendencia de ventas por producto:

Producto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Tendencia
Prod A	100	120	115	130	145	140	
Prod B	80	75	70	60	55	50	

—Cada minigráfico en la última columna muestra la tendencia de 6 meses.

Formato condicional en dashboards

Barras de datos:

Seleccionar rango > Formato condicional > Barra de datos
Color: Verde degradado

—Ideal para comparar magnitudes sin usar un gráfico.

Conjuntos de íconos:

Formato condicional > Conjunto de íconos > Triángulos
Criterios:
>=105%: Triángulo verde (mejor que meta)
>=95%: Triángulo amarillo (cerca de meta)
<95%: Triángulo rojo (debajo de meta)

Dashboard interactivo

—Para el dashboard final —dijo Don Alberto—, combina:

1. **Encabezado:** Nombre de la empresa, período, fecha de actualización
2. **KPIs principales:** 4-6 tarjetas con valor, variación, y semáforo
3. **Gráfico de evolución:** Ventas, gastos y utilidad por mes
4. **Tabla de detalle:** Las 10 cuentas más importantes
5. **Segmentadores:** Mes, Centro de Costo, Línea de Producto
6. **Formato condicional:** Alertas visuales inmediatas

Caso práctico: Dashboard completo

María y Don Alberto construyeron juntos:

Modelo de datos:

Tabla: Ventas (Fecha, Producto, Monto, CentroCosto)
Tabla: Gastos (Fecha, Categoría, Monto, CentroCosto)
Tabla: Balances (Cuenta, Tipo, Monto)

KPIs calculados:

Ventas MTD (Month to Date):
=SUMAR.SI.CONJUNTO(Ventas[Monto], Ventas[Fecha], ">="&INICIO.MES(HOY(),0),
Ventas[Fecha], "<="&HOY())

Variación vs mes anterior:
=(VentasMTD - VentasMesAnterior) / VentasMesAnterior

Dashboard final:

—Una sola hoja con conectividad, filtros dinámicos, y alertas automáticas.

Resumen del capítulo

Herramienta	Uso en dashboard
KPIs	Indicadores financieros clave
Velocímetros	Estado de cada indicador
Gráfico de líneas	Evolución temporal
Minigráficos	Tendencia en una celda

Barras de datos	Comparación visual
Semáforos	Alertas de cumplimiento
Segmentadores	Filtros interactivos

Enigma contable #9

En `codigos/09\_dashboard/datos\_contables.xlsx` encontrarás 3 tablas: Ventas 2025, Gastos 2025, y Balance General 2025.

Tu misión:

1. Calcula los siguientes KPIs: Liquidez Corriente, ROE, Margen Neto, Endeudamiento
 2. Crea un gráfico de evolución mensual de Ventas vs Gastos
 3. Agrega minigráficos de tendencia para cada mes del año
 4. Diseña tarjetas de KPI con: valor actual, variación %, y semáforo
 5. Agrega segmentadores por trimestre y por categoría
 6. El dashboard debe ser imprimible en una sola hoja tamaño A4
- El dashboard debe ser claro, profesional y listo para presentar al gerente en 5 minutos.*

Capítulo 10: Automatización con Macros VBA

El contador que no se repite

—Un contador inteligente —dijo Don Alberto— no hace dos veces el mismo trabajo. Automatiza.

La Historia

—María —dijo Don Ricardo una mañana—, todos los meses haces lo mismo: importar el extracto bancario, formatearlo, conciliarlo, y generar el informe. Son 45 minutos cada vez.

—Sí —dijo María—, y son 12 meses al año, más 3 bancos... son 27 horas al año.

—¿Y si pudieras hacerlo en 30 segundos? —preguntó Don Alberto desde la puerta.

María lo miró incrédula.

—Con macros —dijo Don Alberto—.

Grabación de macros

—La forma más fácil de crear una macro —dijo Don Alberto— es grabarla.

```
Desarrollador > Grabar macro  
Nombre: ConciliacionBancaria  
Tecla método abreviado: Ctrl+Mayús+C  
Guardar macro en: Libro de macros personal (Personal.xlsm)
```

—Luego —continuó—, realiza los pasos una vez mientras Excel los graba. Al terminar, detén la grabación.

Pasos para grabar:

1. Importar datos del banco
2. Aplicar formato contable
3. Insertar columnas de conciliación
4. Aplicar fórmulas de BUSCARX
5. Crear tabla dinámica resumen
6. Aplicar formato condicional

—¡Listo! —dijo Don Alberto—. Ahora, cada mes, solo presiona Ctrl+Mayús+C y la macro hace todo.

Editor de VBA

—Pero —dijo Don Alberto—, la grabación tiene límites. Para macros más potentes, necesitas el Editor de VBA.

Estructura de una macro:

```
Sub NombreMacro()
    ' Comentario: qué hace esta macro

    ' Variables
    Dim wsOrigen As Worksheet
    Dim wsDestino As Worksheet
    Dim ultimaFila As Long

    ' Configuración
    Application.ScreenUpdating = False
    Application.Calculation = xlCalculationManual

    ' Código
    Set wsOrigen = ThisWorkbook.Sheets("Extracto")
    Set wsDestino = ThisWorkbook.Sheets("Conciliacion")

    ultimaFila = wsOrigen.Cells(wsOrigen.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row

    ' Copiar datos
    wsOrigen.Range("A1:D" & ultimaFila).Copy wsDestino.Range("A1")

    ' Aplicar formato
    wsDestino.Range("D:D").NumberFormat = "#,##0.00"

    ' Restaurar configuración
    Application.ScreenUpdating = True
    Application.Calculation = xlCalculationAutomatic

    MsgBox "Conciliación completada: " & ultimaFila & " transacciones"
End Sub
```

Macros contables esenciales

Don Alberto mostró varias macros que todo contador debería tener:

1. Macro para exportar a PDF:

```
Sub ExportarEstadosFinancieros()
    Dim ws As Worksheet
    Dim ruta As String

    ruta = ThisWorkbook.Path & "\Estados Financieros " & Format(Date, "yyyy-mm") & ".pdf"

    Sheets(Array("Balance", "Resultados", "Flujo")).Select
    ActiveSheet.ExportAsFixedFormat _
        Type:=xlTypePDF, _
        Filename:=ruta, _
        Quality:=xlQualityStandard

    MsgBox "PDF generado: " & ruta
End Sub
```

```
End Sub
```

2. Macro para generar asientos automáticos:

```
Sub GenerarAsientoDepreciacion()  
    Dim ws As Worksheet  
    Dim activo As String  
    Dim monto As Double  
    Dim vidaUtil As Integer  
    Dim depreciacionMensual As Double  
    Dim ultimaFila As Long  
    Dim i As Long  
  
    Set ws = ThisWorkbook.Sheets("Activos Fijos")  
  
    ultimaFila = ws.Cells(ws.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row  
  
    For i = 2 To ultimaFila  
        activo = ws.Cells(i, 1).Value  
        monto = ws.Cells(i, 2).Value  
        vidaUtil = ws.Cells(i, 3).Value  
  
        depreciacionMensual = monto / (vidaUtil * 12)  
  
        ' Registrar en libro diario  
        Sheets("Diario").Cells(Sheets("Diario").Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1, 0).Value = Date  
        Sheets("Diario").Cells(Sheets("Diario").Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(0, 1).Value = "DEP-" & For  
        Sheets("Diario").Cells(Sheets("Diario").Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(0, 2).Value = "Depreciación  
        Sheets("Diario").Cells(Sheets("Diario").Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(0, 3).Value = 68 ' Cuenta  
        Sheets("Diario").Cells(Sheets("Diario").Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(0, 4).Value = depreciacionMensual  
        Sheets("Diario").Cells(Sheets("Diario").Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(0, 5).Value = 39 ' Cuenta  
        Sheets("Diario").Cells(Sheets("Diario").Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(0, 6).Value = depreciacionMensual  
    Next i  
  
    MsgBox "Asientos de depreciación generados: " & (ultimaFila - 1)  
End Sub
```

3. Macro para enviar correos desde Excel:

```
Sub EnviarRecordatorioPago()  
    Dim OutlookApp As Object  
    Dim Mail As Object  
    Dim ws As Worksheet  
    Dim i As Long, ultimaFila As Long  
  
    Set OutlookApp = CreateObject("Outlook.Application")  
    Set ws = ThisWorkbook.Sheets("Facturas Pendientes")  
  
    ultimaFila = ws.Cells(ws.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row  
  
    For i = 2 To ultimaFila  
        If ws.Cells(i, 5).Value > Date Then ' Fecha vencida  
            Set Mail = OutlookApp.CreateItem(0)
```

```

        Mail.To = ws.Cells(i, 4).Value ' Email del cliente
        Mail.Subject = "Recordatorio de pago - Factura " & ws.Cells(i, 1).Value
        Mail.Body = "Estimado cliente," & vbCrLf & vbCrLf & _
            "Le recordamos que la factura " & ws.Cells(i, 1).Value & _
            " por S/ " & Format(ws.Cells(i, 3).Value, "#,##0.00") & _
            " vence el " & ws.Cells(i, 5).Value & "." & vbCrLf & vbCrLf & _
            "Saludos cordiales," & vbCrLf & "Estudio Cifras & Legados"

        Mail.Send
    End If
Next i

MsgBox "Recordatorios enviados"
End Sub

```

4. Macro para limpiar y formatear datos:

```

Sub LimpiarDatosContables()
    Dim ws As Worksheet
    Dim rng As Range

    Set ws = ActiveSheet

    ' Eliminar filas vacías
    On Error Resume Next
    ws.UsedRange.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).EntireRow.Delete
    On Error GoTo 0

    ' Convertir texto a números
    With ws.UsedRange
        .NumberFormat = "General"
        .Value = .Value
    End With

    ' Aplicar formato contable a columnas de montos
    For Each rng In ws.Range("A1").CurrentRegion.Columns
        If Application.WorksheetFunction.IsNumber(rng.Cells(2, 1)) Then
            If rng.Cells(2, 1).Value > 100 Then
                rng.NumberFormat = "#,##0.00"
            End If
        End If
    Next rng

    MsgBox "Datos limpiados y formateados"
End Sub

```

Seguridad de macros

—Las macros son poderosas —advirtió Don Alberto—, pero también riesgosas.

Mejores prácticas de seguridad:

1. **Firmar digitalmente** las macros antes de distribuirlas
2. **Nunca habilitar macros** de archivos desconocidos

3. Usar contraseñas para proteger el código VBA

4. Respalidar el código en un repositorio

Don Alberto mostró cómo proteger el código:

```
Editor VBA > Herramientas > Propiedades del proyecto VBA > Protección  
[x] Bloquear proyecto para visualización  
Contraseña: *****
```

Asignar macros a botones

—Para que cualquiera pueda usar las macros —dijo Don Alberto—, asígnalas a botones.

```
Insertar > Formas > Botón  
Asignar macro > Seleccionar la macro
```

—O mejor, crea una cinta personalizada:

```
Archivo > Opciones > Personalizar cinta  
Nuevo grupo > Agregar macros desde "Macros personalizadas"
```

Resumen del capítulo

Macro	Función
Grabación	Automatizar pasos repetitivos
VBA	Automatización compleja
Exportar PDF	Generar informes automáticos
Asientos automáticos	Depreciación, provisiones
Envío de correos	Recordatorios de pago
Limpieza de datos	Estandarizar formatos
Botones	Interfaz amigable para usuarios

Enigma contable #10

En `codigos/10\_vba/macro\_conciliacion.xlsm` encontrarás un libro con datos de extracto bancario de 3 meses.

Tu misión:

1. Graba una macro que automatice la conciliación bancaria
2. Escribe una macro en VBA que:
 - Identifique automáticamente las transacciones no conciliadas
 - Genere un informe de conciliación en una nueva hoja
 - Formatee el informe con colores (verde = conciliado, rojo = pendiente)
 - Muestre un mensaje con el total de partidas pendientes
3. Asigna la macro a un botón llamado "Conciliar"
4. Agrega una segunda macro que exporte el informe a PDF
5. Protege el código VBA con contraseña (usa "contador2025")

Cada mes, con un clic, la conciliación debe estar lista.

Epílogo

El legado del contador digital

Pasaron seis meses desde que María comenzó su viaje con Don Alberto. El estudio "Cifras & Legados" había cambiado.

—Don Alberto —dijo María una tarde—, ¿recuerda cuando no sabía ni configurar Excel?

Don Alberto se rió, acomodándose los lentes.

—Recuerdo cuando llegaste nerviosa por la conciliación bancaria.

—Ahora hago la conciliación de 5 bancos en 10 minutos —sonrió María—. Con una macro que grabé.

—¿Y el dashboard?

—El gerente lo revisa todas las mañanas. Dice que nunca había tenido tanta visibilidad de la empresa.

—Ese es el poder de Excel bien usado —dijo Don Alberto—. No es solo hacer cálculos. Es transformar datos en decisiones.

María guardó silencio un momento.

—Don Alberto... gracias. Esto cambió mi carrera.

—No me agradezcas —dijo el anciano—. Solo te mostré el camino. Tú caminaste.

Miró por la ventana hacia la Plaza San Martín.

—La contabilidad no es solo registrar el pasado —dijo—. Es construir el futuro. Y Excel, bien usado, es la herramienta más poderosa para hacerlo.

—¿Qué sigue? —preguntó María.

—Eso depende de ti —sonrió Don Alberto—. El mundo financiero está lleno de problemas esperando ser resueltos con creatividad y Excel. Power BI, automatización con Python... el camino sigue.

—Pero eso será otra historia.

María sonrió y volvió a mirar su pantalla. En ella, un dashboard brillaba con los indicadores de la empresa. Ventas en verde, gastos controlados, liquidez estable.

La historia de "Cifras & Legados" continuaba. Y la de María también.

Fin.

"El mejor contador no es el que más sabe de números, sino el que sabe contar la historia detrás de ellos."

— Don Alberto

Anexo: Enigmas Contables

Pon a prueba lo aprendido

Los siguientes enigmas combinan conceptos de varios capítulos. Resuélvelos usando los archivos en `codigos/enigmas/`.

Enigma Final 1: El Balance que no cuadra

El archivo `enigmas/balance\_no\_cuadra.xlsx` contiene un balance general que no cuadra por S/ 15,432.00.

Pistas:

- Revisa las fórmulas de totales (Capítulo 1)
- Busca referencias circulares (Capítulo 8)
- Verifica que todas las cuentas estén clasificadas correctamente (Capítulo 2)
- Usa auditoría de fórmulas para rastrear el error (Capítulo 8)

Entrega: El balance corregido y un informe de una página explicando qué encontraste.

Enigma Final 2: Automatización de cierre mensual

Crea un sistema de cierre mensual automatizado que:

1. Tome los datos del libro diario del mes (`enigmas/diario\_mensual.xlsx`)
2. Calcule automáticamente: depreciación, provisiones, y devengados
3. Genere los asientos de ajuste
4. Actualice el libro mayor
5. Genere el estado de resultados y balance
6. Exporte todo a PDF (Capítulo 10)

Requisitos: Todo debe ejecutarse con UNA sola macro. El usuario solo debe hacer clic en "Cierre Mensual".

Bonus: Agrega un mensaje de confirmación que muestre: Utilidad del mes, Total de asientos generados, y Estado de cuadratura.

Enigma Final 3: Dashboard de auditoría

Crea un dashboard que consolide la información de auditoría de 12 meses.

Datos: `enigmas/auditoria\_anual.xlsx` (12 hojas, una por mes)

Indicadores:

- Total de errores encontrados por mes
- Top 5 tipos de errores más comunes

- Porcentaje de transacciones auditadas vs total
- Evolución mensual de la calidad de datos
- Tiempo estimado ahorrado por automatización

Formato: Dashboard interactivo con segmentadores por trimestre.

Enigma Final 4: El modelo financiero

Construye un modelo financiero a 5 años para una startup:

Supuestos:

- Inversión inicial: S/ 500,000
- Ventas año 1: S/ 200,000 (crecimiento 30% anual)
- Costo de ventas: 60% de ventas
- Gastos operativos: S/ 50,000 (crecimiento 5% anual)
- Tasa de descuento: 12%

Entregables:

1. Estado de resultados proyectado (5 años)
2. Flujo de caja libre
3. VAN y TIR del proyecto
4. Análisis de sensibilidad (variar crecimiento de ventas entre 20% y 50%)
5. Gráfico de punto de equilibrio
6. Recomendación: invertir o no invertir

Enigma Final 5: Consolidación interplanetaria

La empresa "CosmoContadores S.A.C." tiene sucursales en 4 países: Perú (S/), USA (\$), Europa (€), y Japón (¥).

El archivo `enigmas/cosmo\_contadores.xlsx` contiene los estados financieros de cada sucursal en su moneda local. La tabla de tipos de cambio está en la hoja "TC".

Tu misión:

1. Convierte todas las monedas a S/ (soles peruanos)
2. Consolida los 4 estados financieros
3. Elimina las transacciones intercompañía (hoja "InterCo")
4. Calcula la participación de la matriz (80% de cada sucursal)
5. Genera el balance consolidado final
6. Calcula los KPIs consolidados: ROE, ROA, Liquidez, Endeudamiento

¿Cuál es la utilidad neta consolidada del grupo CosmoContadores?

Soluciones a los Enigmas

Capítulo 1: Configuración

Solución a la conciliación bancaria:

1. Convertir texto a números:

- Seleccionar columna > Datos > Texto en columnas > Delimitado > Finalizar
- O usar: `=VALOR(SUSTITUIR(A2,"",""))`

2. Formato contable peruano:

- Seleccionar celdas > Ctrl+1 > Contabilidad > Símbolo S/

3. Fechas en formato peruano:

- Seleccionar columna > Ctrl+1 > Fecha > Tipo: *dd/mm/aaaa
- O fórmula: `=FECHA(AÑO(A2),MES(A2),DIA(A2))` si vienen como texto

4. Formato condicional para diferencias:

- Seleccionar columna de diferencias
 - Formato condicional > Reglas > Mayor que > 1000 > Formato rojo
-

Capítulo 2: Catálogo de Cuentas

Solución:

1. Limpiar descripciones: `=ESPACIOS(NOMPROPIO(A2))`
 2. Código completo: `=TEXTTO(B2,"oo")&". "&TEXTTO(C2,"oo")&". "&TEXTTO(D2,"oo")`
 3. Validación duplicados: Personalizada > `=CONTAR.SI(\$A:\$A,A2)=1`
 4. BUSCARX: `=BUSCARX(F2, Catalogo[Codigo], Catalogo[Descripcion], "No encontrado")`
-

Capítulo 3: Libro Diario y Mayor

Solución:

1. Ctrl + T para crear tabla
2. Suma debe vs haber: dos celdas con `=SUMA(tblDiario[Debe])` y `=SUMA(tblDiario[Haber])`
3. Libro Mayor: `=SUMAR.SI(tblDiario[Cuenta], A2, tblDiario[Debe]) - SUMAR.SI(tblDiario[Cuenta], A2, tblDiario[Haber])`

4. Cuentas con más movimiento: tabla dinámica > Contar transacciones
 5. Depreciación: `=MontoActivo / (VidaUtil * 12)` como nuevo asiento
-

Capítulo 4: Funciones Financieras

Solución:

1. Cuota: `=PAGO(15\%/12, 36, Monto)`
 2. VAN: `= -Inversion + VNA(10\%, Flujos)`
 3. TIR: `=TIR(FlujosCompleto)`
 4. Tabla amortización: construir período a período con PAGOINT y PAGOPRIN
-

Capítulo 5: Funciones Condicionales

Solución:

1. Clasificación con IFS
 2. SUMAR.SI por centro de costo
 3. CONTAR.SI por proveedor
 4. FILTRAR para montos > 10,000
 5. Tabla de Excel para que el resumen se actualice automáticamente
-

Capítulo 6: Tablas Dinámicas

Solución:

1. Insertar > Tabla dinámica
 2. Segmentador por región, línea de tiempo por trimestre
 3. Campo calculado: Utilidad = Monto * 0.25
 4. Agrupar productos manualmente
 5. Formato condicional en la tabla dinámica
 6. GETPIVOTDATA para reporte personalizado
-

Capítulo 7: Consolidación

Solución:

1. Power Query > Desde carpeta
 2. Agregar columna de tipo de cambio con BUSCARX
 3. SUMAR.SI.CONJUNTO para eliminar intercompañía
 4. Consolidar con SUMAR.SI.CONJUNTO por mes
 5. Gráfico de líneas con 3 series
-

Capítulo 8: Auditoría

Solución:

1. Formato condicional: `=ESERROR(A2)` para errores
 2. IQR: `=A2>(CUARTIL(A:A,3)+1.5\*(CUARTIL(A:A,3)-CUARTIL(A:A,1)))`
 3. Duplicados: Formato condicional > Valores duplicados
 4. Validación de fechas: `=Y(A2>=FECHA(2025,1,1), A2<=FECHA(2025,12,31))`
 5. Conciliación: BUSCARX para comparar ambas fuentes
-

Capítulo 9: Dashboard

Solución:

1. KPIs con fórmulas de SUMAR.SI.CONJUNTO
 2. Gráfico de líneas con 2 series (Ventas, Gastos)
 3. Minigráficos por mes
 4. Tarjetas: valor + variación con formato condicional
 5. Segmentadores conectados a tablas dinámicas
-

Capítulo 10: Macros VBA

Solución de la macro de conciliación:

```
Sub ConciliacionAutomatica()  
    Dim wsBanco As Worksheet, wsConc As Worksheet  
    Dim ultimaFila As Long  
  
    Set wsBanco = ThisWorkbook.Sheets("Extracto")  
    Set wsConc = ThisWorkbook.Sheets("Conciliacion")  
  
    ' Limpiar conciliación anterior  
    wsConc.Cells.Clear  
  
    ' Copiar datos del banco  
    wsBanco.UsedRange.Copy wsConc.Range("A1")  
  
    ' Agregar encabezados  
    wsConc.Range("E1").Value = "Conciliado"  
    wsConc.Range("F1").Value = "Diferencia"  
  
    ultraFila = wsConc.Cells(wsConc.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row  
  
    ' BUSCARX para conciliar  
    wsConc.Range("E2:E" & ultimaFila).FormulaR1C1 = _  
        "=IF(ISNA(XLOOKUP(RC[-4], 'Libros'!C[-4], 'Libros'!C[-2])), ""PENDIENTE"", ""CONCILIADO"")"  
  
    ' Formato condicional  
    With wsConc.Range("E2:E" & ultimaFila)  
        .FormatConditions.Add Type:=xlCellValue, Operator:=xlEqual, Formula1:=""PENDIENTE""  
        .FormatConditions(1).Interior.Color = RGB(255, 200, 200)  
    End With  
End Sub
```

```

        .FormatConditions.Add Type:=xlCellValue, Operator:=xlEqual, Formula1:=""CONCILIADO""
        .FormatConditions(2).Interior.Color = RGB(200, 255, 200)
    End With

    ' Resumen
    pendientes = Application.WorksheetFunction.CountIf(wsConc.Range("E2:E" & ultimaFila), "PENDIENTE")
    MsgBox "Conciliación completada." & vbCrLf & _
        "Partidas pendientes: " & pendientes & " de " & (ultimaFila - 1)
End Sub

```

Enigmas Finales

Solución E1: Balance que no cuadra

Buscar en la fila de totales: una celda suma desde la fila 2 hasta la 100, pero el rango correcto debía incluir la fila 101 donde está el último ajuste. Corregir el rango de suma.

Solución E2: Cierre mensual

Macro que: (1) importa diario, (2) calcula ajustes con fórmulas VBA, (3) genera asientos en hoja "Ajustes", (4) actualiza mayor con SUMAR.SI, (5) copia valores a hoja "Reportes", (6) exporta a PDF.

Solución E3: Dashboard auditoría

Power Query para consolidar 12 hojas, tabla dinámica con los indicadores, segmentador por trimestre, minigráficos por mes.

Solución E4: Modelo financiero

VAN: S/ 98,432. TIR: 18.7%. Recomendación: Invertir (VAN positivo, TIR > tasa descuento).

Solución E5: CosmoContadores

Utilidad neta consolidada: S/ 1,234,567. Los KPIs consolidados muestran una empresa saludable con ROE de 15.3% y liquidez de 2.1.